Modelo de Domínio

Descrição das entidades, atributos, operações e relações do domínio da aplicação Cheapy.

Visão Geral

A aplicação Cheapy é uma plataforma móvel de compras em supermercados composta por 13 classes que representam os conceitos centrais do sistema.

Entidades do Domínio

UtilizadorRegistado — Utilizador autenticado com id, nome, email, fotoPerfil e dataRegisto. Operações: login(), logout(), recuperarPassword(), editarPerfil(), verPerfil(). Associado a Sessao, Carrinho, Favoritos, CarrinhoFavorito e HistoricoCarrinho.

UtilizadorAnonimo — Utilizador não autenticado com sessaoId temporário. Pode usar o Carrinho mas não tem acesso a Favoritos nem HistoricoCarrinho. Pode converter-se em UtilizadorRegistado.

Sessao — Estado de autenticação do utilizador registado. Atributos: autenticado, dataInicio. Operações: iniciar(), terminar().

Carrinho — Conjunto de produtos a adquirir. Atributos: total, estado. Operações: adicionarProduto(), removerProduto(), limpar(), finalizar(). Composto por zero ou mais ItemCarrinho.

ItemCarrinho — Associação entre Produto e Carrinho. Atributos: quantidade, precototalitem. Referencia exatamente um Produto.

Produto — Artigo disponível na aplicação. Atributos: id, nome, descricao. Referenciado por ItemCarrinho e Favoritos.

Supermercado — Supermercado disponível. Atributos: id, nome, isOpen. Associado a Localizacao, Horario e PrecoProduto.

PrecoProduto — Liga Produto a Supermercado. Atributos: precoAtual, precoOriginal, desconto.

Localizacao — Localização geográfica de um supermercado. Atributos: latitude, longitude, endereco. Operação: calcularDistancia().

Horario — Horário de funcionamento por dia da semana. Atributos: diaSemana, abertura, fecho. Operação: estaAberto().

CarrinhoFavorito — Carrinho guardado para reutilização. Atributos: nome, dataGuardado. Operações: guardar(), reutilizar().

Favoritos — Lista de produtos favoritos do utilizador registado. Operações: adicionarProduto(), removerProduto(), listarFavoritos().

HistoricoCarrinho — Registo de carrinho passado. Atributos: data, estado. Operação: registar().

Relações entre Entidades

Relação	Tipo	Multiplicidade	Descrição
UtilizadorAnonimo → UtilizadorRegistado	Dependência	—	Anónimo converte-se em registado
UtilizadorRegistado — Sessao	Associação	1 para 0..*	Utilizador inicia sessões
UtilizadorAnonimo — Carrinho	Associação	1 para 1	Anónimo possui um carrinho
UtilizadorRegistado — Carrinho	Associação	1 para 1	Registado possui carrinho ativo
Carrinho — ItemCarrinho	Composição	1 para 0..*	Carrinho composto por itens
ItemCarrinho — Produto	Associação	1..* para 1	Item referencia um produto
CarrinhoFavorito — Carrinho	Associação	1 para 1	Favorito guarda cópia de carrinho
UtilizadorRegistado — CarrinhoFavorito	Associação	1 para 0..*	Utilizador guarda carrinhos favoritos
UtilizadorRegistado — Favoritos	Associação	1 para 1	Utilizador tem lista de favoritos
UtilizadorRegistado — HistoricoCarrinho	Associação	1 para 0..*	Utilizador consulta histórico

Produto — PrecoProduto	Associação	1 para 0..*	Produto tem preços em supermercados
Supermercado — PrecoProduto	Associação	1 para 1..*	Supermercado pratica preços
Supermercado — Localizacao	Associação	1 para 1	Supermercado tem localização
Supermercado — Horario	Associação	1 para 1..*	Supermercado tem horários
Favoritos — Produto	Agregação	1 para 0..*	Favoritos agregam produtos